Formação Tech Lead

Arquitetura do Sistema

Importância de Conhecer

Vitor Alencar
@vitormalencar

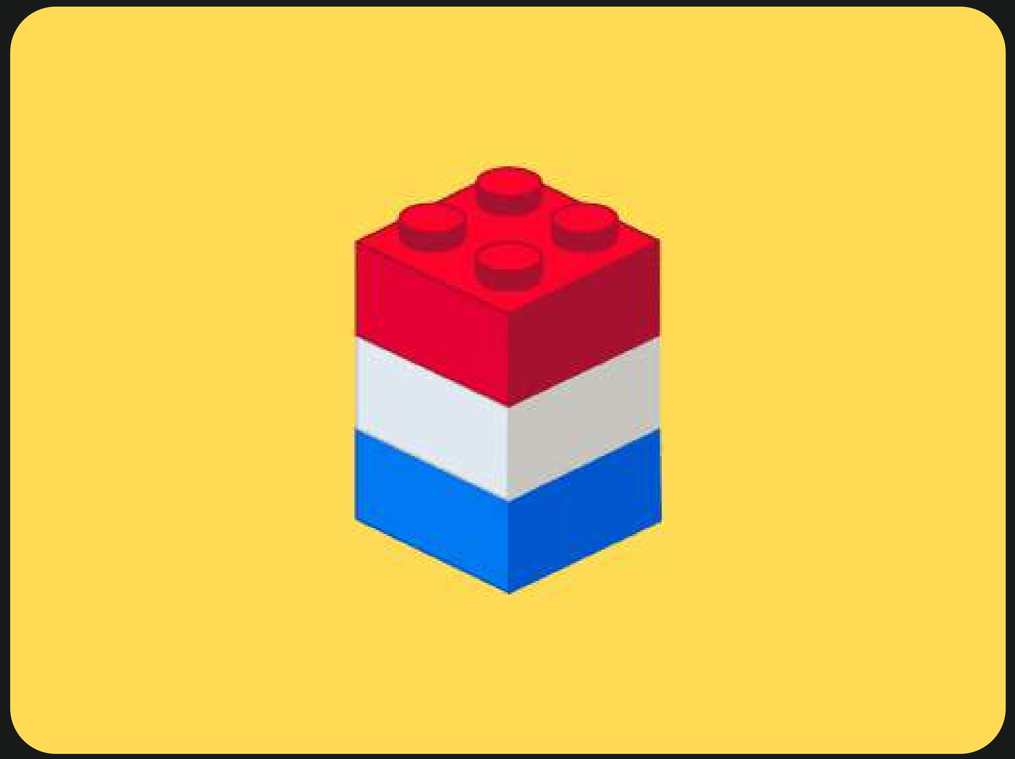
1 Conceitos fundamentais

2 Por Que a Arquitetura do Sistema é Importante

3 Ferramentas e Técnicas para Detalhar a Arquitetura

O que é
Arquitetura de Sistemas





Arquitetura de Sistemas

- Como os serviços se comunicam.
- Como os dados são armazenados e acessados.
- Como a escalabilidade, segurança e performance são tratadas.

Ferramentas Técnicas





Ferramentas e Técnicas

- Mermaid: Utilize para criar diagramas de arquitetura.
- Utilize Confluence, Notion ou README.md para documentar e compartilhar a arquitetura com a equipe.
- Monitoramento e Logs: Utilize ferramentas como Prometheus, Grafana e ELK Stack para monitorar a arquitetura em tempo real, identificando rapidamente gargalos e problemas.

Exemplo Prático 

Escalar um sistema de e-commerce que já está crescendo rapidamente.

- *Gargalos de performance quando o número de requisições aumenta.*
- *Dificuldades de manutenção devido à falta de modularidade.*
- *Problemas de integração quando novos módulos são adicionados*

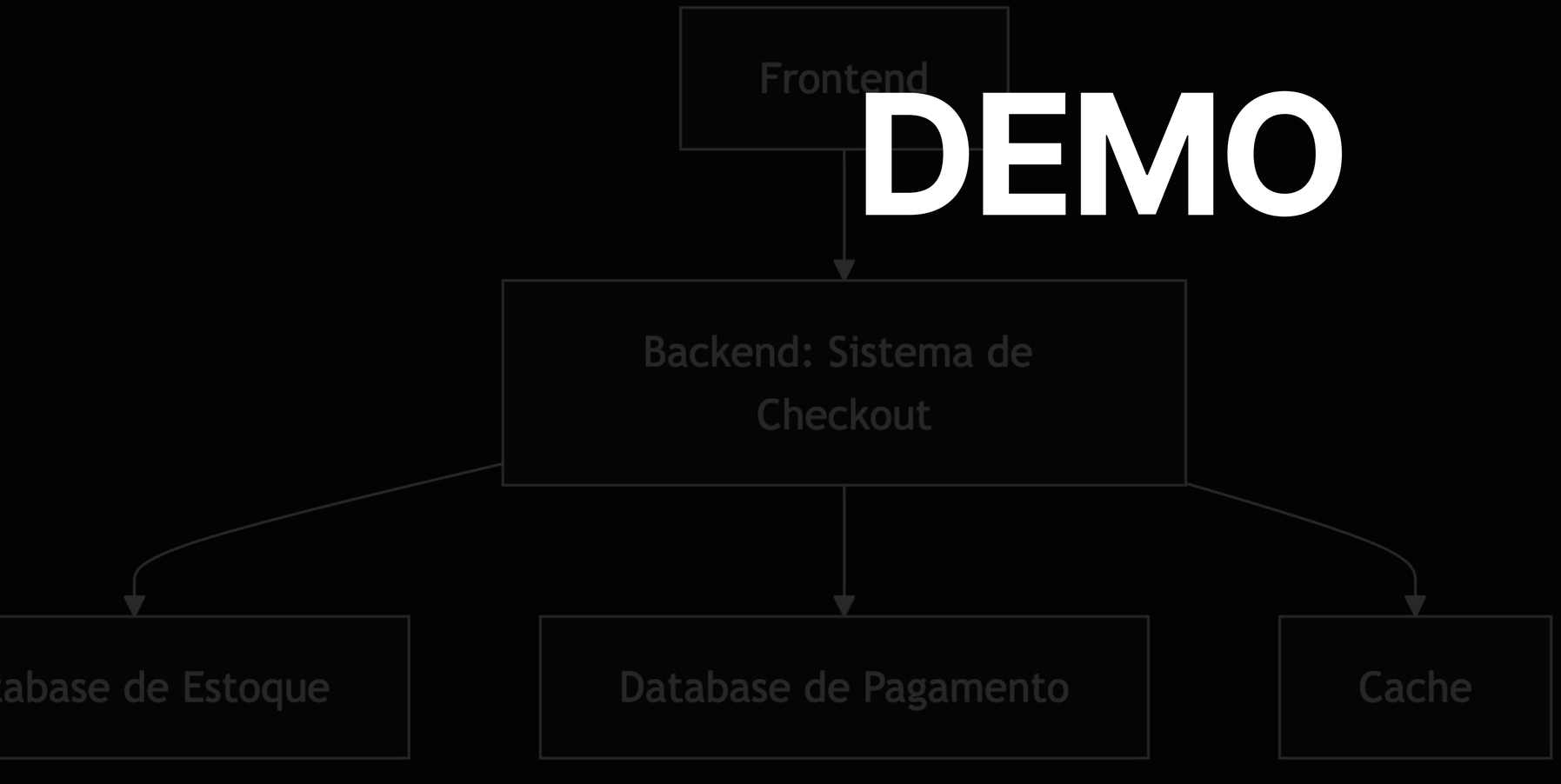
O Que Não Fazer

O Que Fazer

tetura do Sistema (Monolítica)

etura atual do sistema é monolítica, o que significa que todos os componentes do sistema (checkout, pagamento, estoq
egrados em uma única aplicação. A comunicação entre as camadas do sistema é direta e não há isolamento entre os
es componentes.

o de Arquitetura Monolítica:



DEMO



O Que Não Fazer

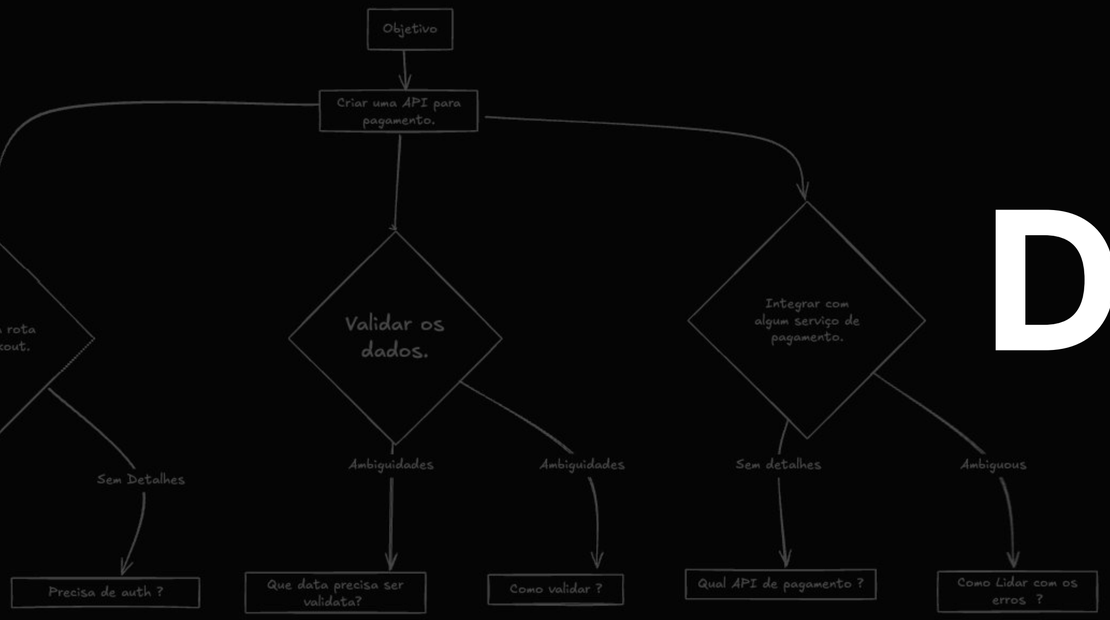
- O sistema pode enfrentar bloqueios e gargalos de desempenho com o aumento das requisições.
- A complexidade aumenta devido à dependência direta do pagamento ao banco de dados.
- A escalabilidade é comprometida pela falta de isolamento adequado dos módulos e comunicação não otimizada.

O Que Não Fazer

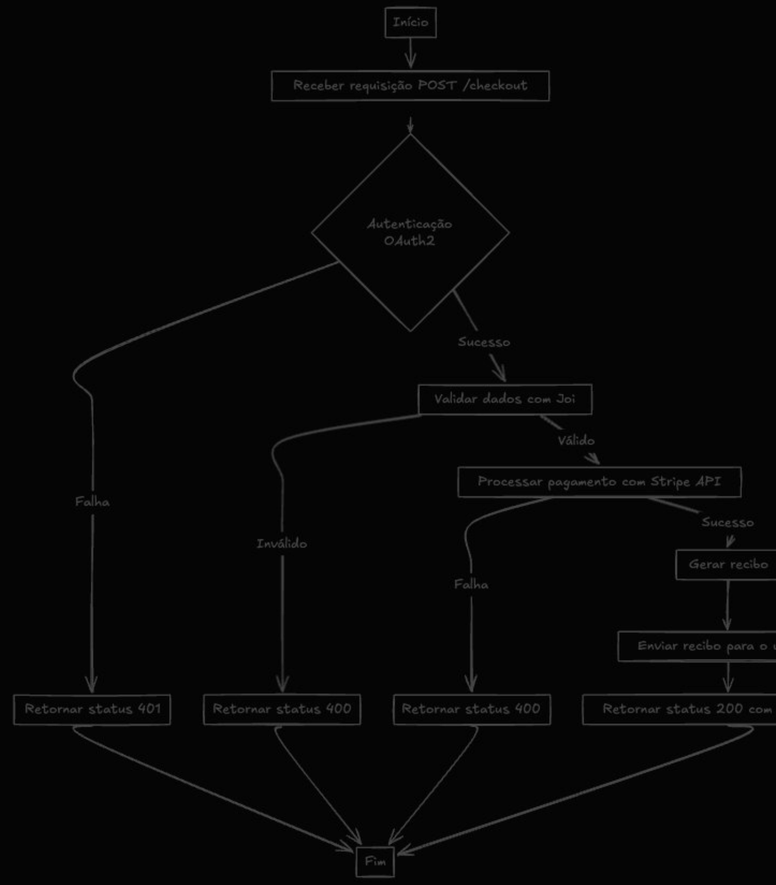
O Que Fazer

O Que Não Fazer

O Que Fazer


Objetivo
Criar uma API para pagamento.
Validar os dados.
Integrar com algum serviço de pagamento.
Sem Detalhes
Precisa de auth ?
Ambiguidades
Que data precisa ser validata?
Ambiguidades
Como validar ?
Sem detalhes
Qual API de pagamento ?
Ambiguous
Como Lidar com os erros ?

DEMO


Início
Receber requisição POST /checkout
Autenticação O4uth2
Sucesso
Falha
Validar dados com Joi
Válido
Inválido
Processar pagamento com Stripe API
Sucesso
Falha
Gerar recibo
Retornar status 401
Retornar status 400
Retornar status 400
Retornar status 200 com
Fim



O Que Fazer

- A comunicação entre os microserviços será feita através de um API Gateway, centralizando e simplificando as requisições.
- A segurança e autenticação do usuário são tratadas de forma centralizada.
- O serviço de checkout se conecta ao serviço de pagamento de forma assíncrona, evitando bloqueios e aumentando a performance.

Lições 🔑

Conhecer a arquitetura do sistema é fundamental para garantir que você e sua equipe possam tomar decisões informadas sobre como escalar, manter e expandir o sistema no futuro.

Ferramentas?





Duvidas ?



Vitor Alencar
@vitormalencar